

Universidade de Vigo
Grado en Ingeniería Biomédica

Implementación de esquemas de alto orden para las ecuaciones de Euler 1D

MUSCL–Hancock–HLL aplicado al tubo de choque de Sod

Extensión del capítulo 13: paso desde una ley de conservación escalar a un sistema hiperbólico no lineal, comparación con HLL de primer orden, análisis de limitadores y estudio de autorrefinamiento.

Autora: Lucía Gómez Barros
Tutora: Saray Busto Ulloa
Entorno: MATLAB
Centro: CITMAGA

16 de septiembre de 2026

Índice

1. Resumen	3
2. Motivación y objetivos	3
3. Modelo matemático: ecuaciones de Euler 1D	4
3.1. Forma conservativa	4
3.2. Variables primitivas y conversión de estados	4
3.3. Velocidades características	4
4. Discretización por volúmenes finitos	5
4.1. Condición CFL	5
4.2. Condiciones de contorno	5
5. Solver aproximado de Riemann HLL	5
5.1. Motivación	5
5.2. Flujo HLL	6
5.3. Ventajas y limitación principal	6
6. Esquema HLL de primer orden	6
7. Esquema MUSCL–Hancock–HLL	6
7.1. Reconstrucción lineal	6
7.2. Limitadores implementados	7
7.3. Predictor de Hancock	7
7.4. Problema de Riemann reconstruido	7
7.5. Protección de positividad	8
8. Problema de validación: tubo de choque de Sod	8
9. Resultados de la simulación base	9
10. Comparación con HLL de primer orden	10
11. Influencia del limitador	11
12. Ampliación del contacto y del choque	13
12.1. Discontinuidad de contacto	13
12.2. Choque	13
13. Estudio de autorrefinamiento	14
13.1. Metodología	14
13.2. Soluciones para las cuatro mallas	15
13.3. Diferencias en norma L^1	15
13.4. Órdenes observados	16
14. Coste computacional	16
15. Discusión global	16
15.1. Qué aporta la extensión desde el capítulo escalar	16
15.2. Equilibrio entre precisión y robustez	17
15.3. Limitaciones del estudio	17

16.Conclusiones	17
A. Correspondencia entre archivos MATLAB y resultados	18

1. Resumen

En este trabajo se implementa en MATLAB un método de volúmenes finitos de segundo orden para las ecuaciones de Euler unidimensionales. El esquema seleccionado combina una reconstrucción espacial MUSCL sobre variables primitivas, un predictor temporal de Hancock y el solver aproximado de Riemann HLL. Como problema de validación se emplea el tubo de choque de Sod, que contiene simultáneamente una rarefacción, una discontinuidad de contacto y una onda de choque, por lo que constituye una prueba especialmente adecuada para evaluar la precisión y robustez de un método para sistemas hiperbólicos no lineales.

La implementación se analiza en cuatro etapas. En primer lugar, se valida una solución base con $N = 200$ celdas, número de Courant $CFL = 0.45$ y tiempo final $t_f = 0.2$. En segundo lugar, se compara el método MUSCL–Hancock–HLL con un esquema HLL de primer orden construido con el mismo solver de Riemann, lo que permite aislar el efecto de la reconstrucción lineal y del predictor temporal. A continuación, se estudia la influencia de los limitadores Minmod, Van Leer y Superbee. Finalmente, se realiza un estudio de autorrefinamiento con $N = 100, 200, 400, 800$, calculando diferencias en norma L^1 , órdenes observados y tiempos de ejecución.

Los resultados muestran que MUSCL–Hancock reduce de forma clara la difusión numérica respecto al esquema de primer orden, especialmente en el contacto y en el choque. Minmod resulta el limitador más difusivo, Superbee el más compresivo y Van Leer proporciona el compromiso más equilibrado. Las diferencias entre mallas consecutivas decrecen aproximadamente por un factor dos, dando órdenes globales próximos a uno. Este comportamiento es el esperable en un problema con discontinuidades: el método es formalmente de segundo orden en regiones suaves, pero los limitadores reducen localmente la reconstrucción a primer orden para preservar la estabilidad y evitar oscilaciones no físicas.

2. Motivación y objetivos

El capítulo anterior permitió estudiar los métodos de alto orden para una ley de conservación escalar, empleando la ecuación de Burgers como problema de referencia. Sin embargo, las aplicaciones de dinámica de fluidos requieren resolver sistemas acoplados de leyes de conservación. El paso desde una variable escalar a las ecuaciones de Euler introduce dificultades nuevas: varias familias de ondas, una velocidad del sonido dependiente del estado, conversión entre variables conservadas y primitivas, control de la positividad de densidad y presión y necesidad de un solver de Riemann válido para sistemas.

Por tanto, este trabajo no repite la implementación escalar, sino que la extiende al contexto para el que los métodos MUSCL fueron desarrollados en dinámica de gases.

Objetivos del estudio

1. Implementar las ecuaciones de Euler 1D mediante un esquema conservativo de volúmenes finitos.
2. Construir un solver HLL de primer orden que sirva como método base de comparación.
3. Extender el algoritmo a segundo orden mediante reconstrucción MUSCL, limitación de pendientes y predictor de Hancock.
4. Verificar que la solución reproduce las tres estructuras del problema de Sod: rarefacción, contacto y choque.
5. Comparar cuantitativa y visualmente primer y segundo orden.
6. Analizar el efecto de Minmod, Van Leer y Superbee sobre la difusión numérica y la nitidez de las discontinuidades.

7. Estudiar la convergencia entre mallas sucesivas y el coste computacional al refinar la discretización.

3. Modelo matemático: ecuaciones de Euler 1D

3.1. Forma conservativa

Las ecuaciones de Euler unidimensionales describen la conservación de masa, cantidad de movimiento y energía total en un gas ideal no viscoso y sin fuentes externas. Se escriben como

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{U})}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

con vector de variables conservadas

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix}, \quad (2)$$

y flujo físico

$$\mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(E + p) \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Aquí, ρ representa la densidad, u la velocidad, p la presión y E la energía total por unidad de volumen.

Para un gas ideal caloríficamente perfecto se utiliza

$$E = \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{1}{2}\rho u^2, \quad (4)$$

donde $\gamma = 1.4$ es el cociente de calores específicos. El primer término de Equation (4) es la energía interna y el segundo la energía cinética.

3.2. Variables primitivas y conversión de estados

Para la reconstrucción espacial se utilizan las variables primitivas

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} \rho \\ u \\ p \end{pmatrix}. \quad (5)$$

La conversión de variables conservadas a primitivas se realiza mediante

$$u = \frac{\rho u}{\rho}, \quad p = (\gamma - 1) \left(E - \frac{1}{2}\rho u^2 \right). \quad (6)$$

Reconstruir ρ , u y p por separado proporciona una interpretación física más directa que reconstruir ρ , ρu y E . La actualización final continúa efectuándose sobre $\mathbf{U}$, por lo que el esquema conserva su estructura conservativa.

3.3. Velocidades características

La matriz jacobiana del flujo tiene tres autovalores

$$\lambda_1 = u - a, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + a, \quad (7)$$

donde

$$a = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} \quad (8)$$

es la velocidad local del sonido. Estas tres velocidades corresponden a una onda acústica izquierda, una onda de contacto y una onda acústica derecha. Su presencia distingue de forma fundamental el sistema de Euler de una ecuación escalar.

4. Discretización por volúmenes finitos

El dominio $[0, 1]$ se divide en N volúmenes de control uniformes de anchura

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N}. \quad (9)$$

El valor $\mathbf{U}_i^n$ representa la media de la solución en la celda i en el instante t^n . Integrando Equation (1) sobre una celda se obtiene la actualización conservativa

$$\mathbf{U}_i^{n+1} = \mathbf{U}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^n - \mathbf{F}_{i-\frac{1}{2}}^n \right). \quad (10)$$

La misma aproximación de flujo se utiliza con signo opuesto en las dos celdas adyacentes a una interfaz. Esta propiedad garantiza conservación discreta de las magnitudes almacenadas, salvo el flujo que atraviesa los contornos del dominio.

4.1. Condición CFL

El paso temporal se calcula dinámicamente mediante

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\max_i (|u_i| + a_i)}, \quad (11)$$

con $\text{CFL} = 0.45$. El término $|u| + a$ proporciona una cota de la mayor velocidad de propagación de información. Al refinar la malla, Δx se reduce y la condición CFL obliga a disminuir aproximadamente en la misma proporción el paso temporal.

4.2. Condiciones de contorno

Se emplean dos celdas fantasma en cada extremo. Las condiciones transmisivas se implementan copiando en ellas el valor de la celda física más próxima. De esta forma, las ondas pueden abandonar el dominio sin una reflexión impuesta artificialmente. Las dos capas fantasma son necesarias porque la reconstrucción MUSCL utiliza información de celdas vecinas a ambos lados.

5. Solver aproximado de Riemann HLL

5.1. Motivación

En cada interfaz aparece un problema de Riemann definido por un estado izquierdo $\mathbf{U}_L$ y uno derecho $\mathbf{U}_R$. La solución exacta de Euler contiene tres ondas y dos estados intermedios. El solver HLL, propuesto por Harten, Lax y van Leer, simplifica esta estructura conservando únicamente una velocidad extrema izquierda S_L y una extrema derecha S_R .

En la implementación se utilizan las estimaciones

$$S_L = \min(u_L - a_L, u_R - a_R), \quad S_R = \max(u_L + a_L, u_R + a_R). \quad (12)$$

5.2. Flujo HLL

El flujo numérico se define por

$$\mathbf{F}_{\text{HLL}} = \begin{cases} \mathbf{F}_L, & S_L \geq 0, \\ \frac{S_R \mathbf{F}_L - S_L \mathbf{F}_R + S_L S_R (\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)}{S_R - S_L}, & S_L < 0 < S_R, \\ \mathbf{F}_R, & S_R \leq 0. \end{cases} \quad (13)$$

Cuando todas las ondas avanzan hacia la derecha, el flujo depende únicamente del estado izquierdo. Si todas avanzan hacia la izquierda, se utiliza el estado derecho. Cuando la interfaz queda entre ambas velocidades extremas, se emplea el estado intermedio agregado de HLL.

5.3. Ventajas y limitación principal

HLL es robusto, sencillo de implementar y adecuado para una primera extensión a sistemas. Su principal limitación es que no modela explícitamente la onda de contacto u . En consecuencia, las discontinuidades de contacto tienden a aparecer más extendidas que los choques acústicos. Esta característica será visible en las ampliaciones de densidad. Un solver HLLC podría reducir esta difusión al reincorporar la onda de contacto, pero queda fuera del alcance del presente estudio.

6. Esquema HLL de primer orden

En el método base, cada celda se considera constante. El problema de Riemann en la interfaz $i + 1/2$ utiliza directamente

$$\mathbf{U}_L = \mathbf{U}_i^n, \quad \mathbf{U}_R = \mathbf{U}_{i+1}^n. \quad (14)$$

El flujo HLL resultante se introduce en Equation (10). El método es robusto y no oscilatorio, pero presenta difusión numérica de primer orden: un salto ideal se distribuye sobre varias celdas.

Algoritmo 1 HLL de primer orden

```

1: Inicializar  $\mathbf{U}_i^0$  a partir del problema de Sod.
2: while  $t < t_f$  do
3:   Aplicar condiciones de contorno transmisivas.
4:   Convertir  $\mathbf{U}_i$  a  $\mathbf{W}_i = (\rho_i, u_i, p_i)^T$ .
5:   Calcular  $\Delta t$  mediante la condición CFL.
6:   for cada interfaz  $i + 1/2$  do
7:      $\mathbf{F}_{i+1/2} \leftarrow \mathbf{F}_{\text{HLL}}(\mathbf{U}_i, \mathbf{U}_{i+1})$ .
8:   end for
9:   Actualizar cada celda con Equation (10).
10:   $t \leftarrow t + \Delta t$ .
11: end while
```

7. Esquema MUSCL–Hancock–HLL

7.1. Reconstrucción lineal

MUSCL sustituye la aproximación constante por una reconstrucción lineal dentro de cada celda. Se calculan las diferencias

$$\Delta_i^- = \mathbf{W}_i - \mathbf{W}_{i-1}, \quad \Delta_i^+ = \mathbf{W}_{i+1} - \mathbf{W}_i. \quad (15)$$

Una función limitadora genera el incremento permitido σ_i . Los estados izquierdo y derecho reconstruidos son

$$\mathbf{W}_i^L = \mathbf{W}_i - \frac{1}{2}\sigma_i, \quad \mathbf{W}_i^R = \mathbf{W}_i + \frac{1}{2}\sigma_i. \quad (16)$$

En zonas suaves, las pendientes izquierda y derecha son compatibles y se conserva una reconstrucción de segundo orden. Cerca de un extremo local o una discontinuidad, el limitador reduce la pendiente, evitando crear nuevos máximos o mínimos.

7.2. Limitadores implementados

Las operaciones se aplican componente a componente sobre las variables primitivas.

Minmod.

$$\text{minmod}(a, b) = \begin{cases} \text{sign}(a) \min(|a|, |b|), & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases} \quad (17)$$

Es el limitador más conservador: elimina con facilidad la pendiente y, por ello, suele ser el más difusivo.

Van Leer.

$$\text{VL}(a, b) = \begin{cases} \frac{2ab}{a+b}, & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases} \quad (18)$$

La media armónica proporciona una transición suave entre primer y segundo orden y suele ofrecer un buen equilibrio entre precisión y estabilidad.

Superbee.

$$\text{SB}(a, b) = \begin{cases} \text{sign}(a) \max[\min(2|a|, |b|), \min(|a|, 2|b|)], & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases} \quad (19)$$

Superbee conserva pendientes mayores y resulta más compresivo. Puede resolver los saltos con menor anchura, aunque también puede generar perfiles más agresivos cerca de las discontinuidades.

7.3. Predictor de Hancock

Los estados reconstruidos corresponden aún al instante t^n . Para alcanzar segundo orden temporal se predicen hasta $t^{n+1/2}$ usando la propia ley de conservación:

$$\mathbf{U}_i^{L,*} = \mathbf{U}_i^L - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [\mathbf{F}(\mathbf{U}_i^R) - \mathbf{F}(\mathbf{U}_i^L)], \quad (20)$$

$$\mathbf{U}_i^{R,*} = \mathbf{U}_i^R - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [\mathbf{F}(\mathbf{U}_i^R) - \mathbf{F}(\mathbf{U}_i^L)]. \quad (21)$$

Los dos extremos reciben la misma corrección porque pertenecen a la misma reconstrucción lineal dentro de la celda.

7.4. Problema de Riemann reconstruido

En la interfaz $i + 1/2$ se utilizan

$$\mathbf{U}_L = \mathbf{U}_i^{R,*}, \quad \mathbf{U}_R = \mathbf{U}_{i+1}^{L,*}. \quad (22)$$

Así, HLL recibe estados más precisos, ya reconstruidos en el espacio y predichos en el tiempo. La actualización final conserva la forma Equation (10).

7.5. Protección de positividad

Tras reconstruir las variables primitivas, el código impone cotas inferiores muy pequeñas a densidad y presión. Esta medida evita que errores de redondeo o una pendiente demasiado agresiva generen estados no físicos antes de la conversión a variables conservadas. En las simulaciones finales no se observaron mínimos por debajo de los estados físicos iniciales; por tanto, la protección actuó como salvaguarda y no como corrección dominante de la solución.

Algoritmo 2 MUSCL–Hancock–HLL

```

1: Inicializar  $\mathbf{U}_i^0$ .
2: while  $t < t_f$  do
3:   Aplicar condiciones de contorno transmisivas.
4:   Convertir  $\mathbf{U}_i$  a variables primitivas  $\mathbf{W}_i$ .
5:   Calcular  $\Delta t$  mediante la condición CFL.
6:   for cada celda do
7:     Calcular  $\Delta_i^-$  y  $\Delta_i^+$ .
8:     Aplicar el limitador y obtener  $\sigma_i$ .
9:     Reconstruir  $\mathbf{W}_i^L$  y  $\mathbf{W}_i^R$ .
10:    Convertir los estados reconstruidos a variables conservadas.
11:    Aplicar el predictor de Hancock a medio paso.
12:  end for
13:  for cada interfaz  $i + 1/2$  do
14:     $\mathbf{F}_{i+1/2} \leftarrow \mathbf{F}_{\text{HLL}}(\mathbf{U}_i^{R,*}, \mathbf{U}_{i+1}^{L,*})$ .
15:  end for
16:  Actualizar  $\mathbf{U}_i^{n+1}$  con los flujos interfaciales.
17:   $t \leftarrow t + \Delta t$ .
18: end while

```

Precisión metodológica

Para una ecuación escalar, ciertos limitadores permiten demostrar formalmente la propiedad TVD. En un sistema no lineal, reconstruir y limitar por componentes primitivas no implica automáticamente una demostración TVD global. Por ello, en este informe se habla de una formulación limitada y de un comportamiento numérico no oscilatorio observado, sin afirmar una propiedad TVD estricta para todo el sistema.

8. Problema de validación: tubo de choque de Sod

Se considera el dominio $x \in [0, 1]$ con discontinuidad inicial en $x_0 = 0.5$. Los estados iniciales son

$$(\rho, u, p)(x, 0) = \begin{cases} (1, 0, 1), & x < 0.5, \\ (0.125, 0, 0.1), & x \geq 0.5. \end{cases} \quad (23)$$

La solución se calcula hasta $t_f = 0.2$ usando $\gamma = 1.4$.

El salto inicial se descompone en tres estructuras:

1. una rarefacción que se propaga hacia la izquierda;
2. una discontinuidad de contacto que se desplaza hacia la derecha;
3. un choque que avanza más rápidamente hacia la derecha.

En las soluciones obtenidas, la rarefacción ocupa aproximadamente la zona $x \in [0.2, 0.5]$, el contacto aparece en torno a $x \approx 0.68$ y el choque en $x \approx 0.85$. La presión y la velocidad son

continuas a través del contacto, mientras que la densidad presenta un salto. Esta propiedad permite distinguir el contacto del choque en las gráficas.

Cuadro 1: Parámetros de la simulación base.

Parámetro	Valor
Dominio	$[0, 1]$
Número de celdas base	$N = 200$
Celdas fantasma por extremo	2
Número CFL	0.45
Tiempo final	0.20
Cociente de calores específicos	$\gamma = 1.4$
Solver de Riemann	HLL
Reconstrucción principal	Variables primitivas
Limitador en la simulación base	Minmod

9. Resultados de la simulación base

La primera simulación se realizó con MUSCL–Hancock–HLL, limitador Minmod y $N = 200$. El cálculo alcanzó $t_f = 0.2$ en 194 iteraciones. Los valores mínimos fueron

$$\rho_{\min} = 0.125, \quad p_{\min} = 0.1. \quad (24)$$

No aparecieron valores NaN, infinitos, densidades negativas ni presiones negativas.

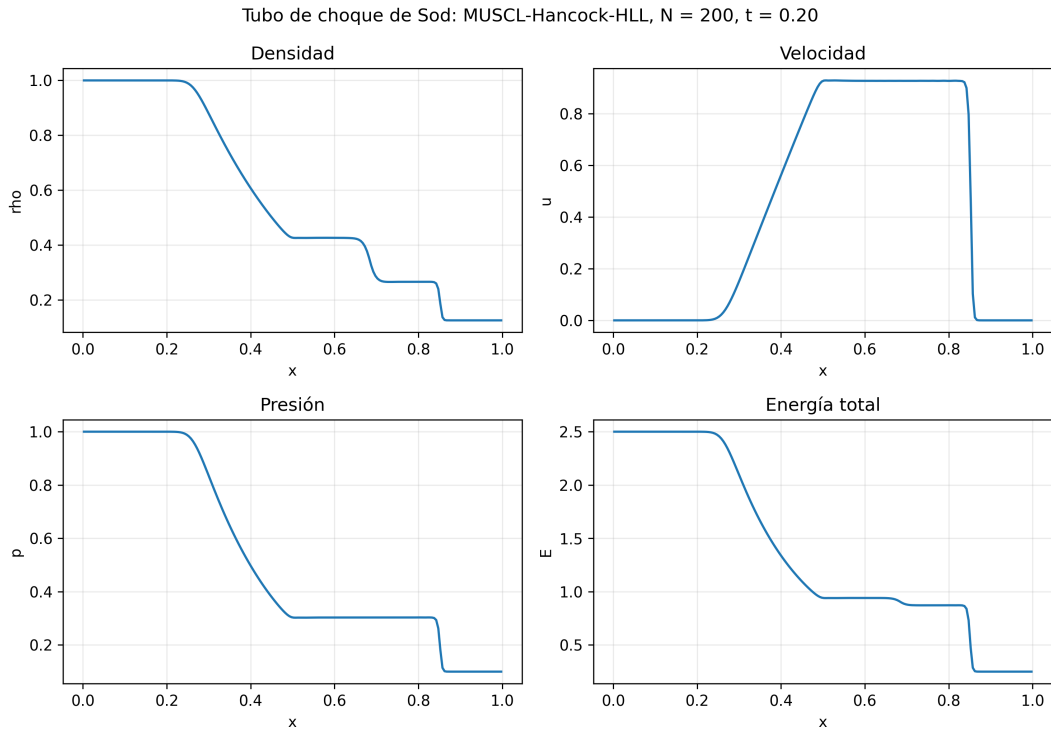


Figura 1: Solución del tubo de choque de Sod mediante MUSCL–Hancock–HLL con $N = 200$. Se representan densidad, velocidad, presión y energía total.

Interpretación

La densidad y la presión disminuyen suavemente a través de la rarefacción. La velocidad aumenta desde cero hasta una meseta intermedia. En torno a $x \approx 0.68$ se observa un salto de densidad sin cambio apreciable en presión o velocidad, lo que identifica la discontinuidad de contacto. Finalmente, en $x \approx 0.85$ aparecen saltos simultáneos en densidad, velocidad y presión, correspondientes al choque. La ausencia de oscilaciones marcadas confirma que el limitador controla adecuadamente la reconstrucción cerca de las singularidades.

10. Comparación con HLL de primer orden

La simulación de primer orden utilizó exactamente el mismo dominio, malla, condición CFL, tiempo final y solver HLL. La única diferencia fue la ausencia de reconstrucción lineal y de predictor Hancock. El cálculo necesitó 191 iteraciones. La diferencia frente a las 194 iteraciones del método de segundo orden se debe a que las soluciones intermedias no son idénticas, modificando ligeramente el máximo de $|u| + a$ y, por tanto, los pasos temporales calculados por la condición CFL.

Tubo de choque de Sod: HLL de primer orden, $N = 200$, $t = 0.20$

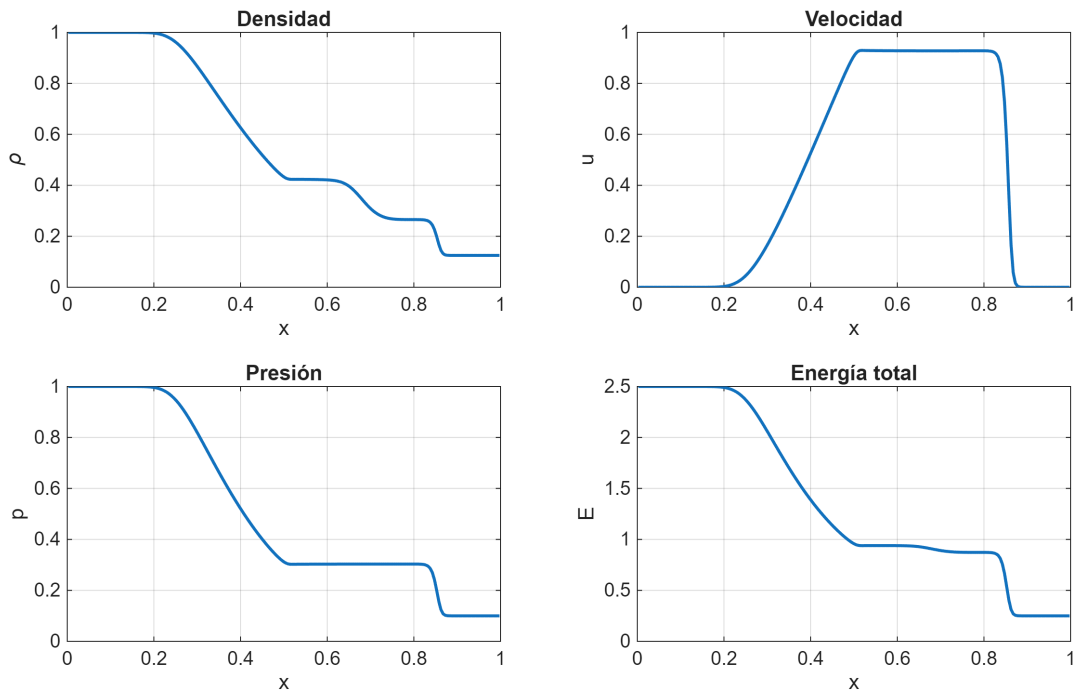


Figura 2: Solución obtenida mediante HLL de primer orden con $N = 200$.

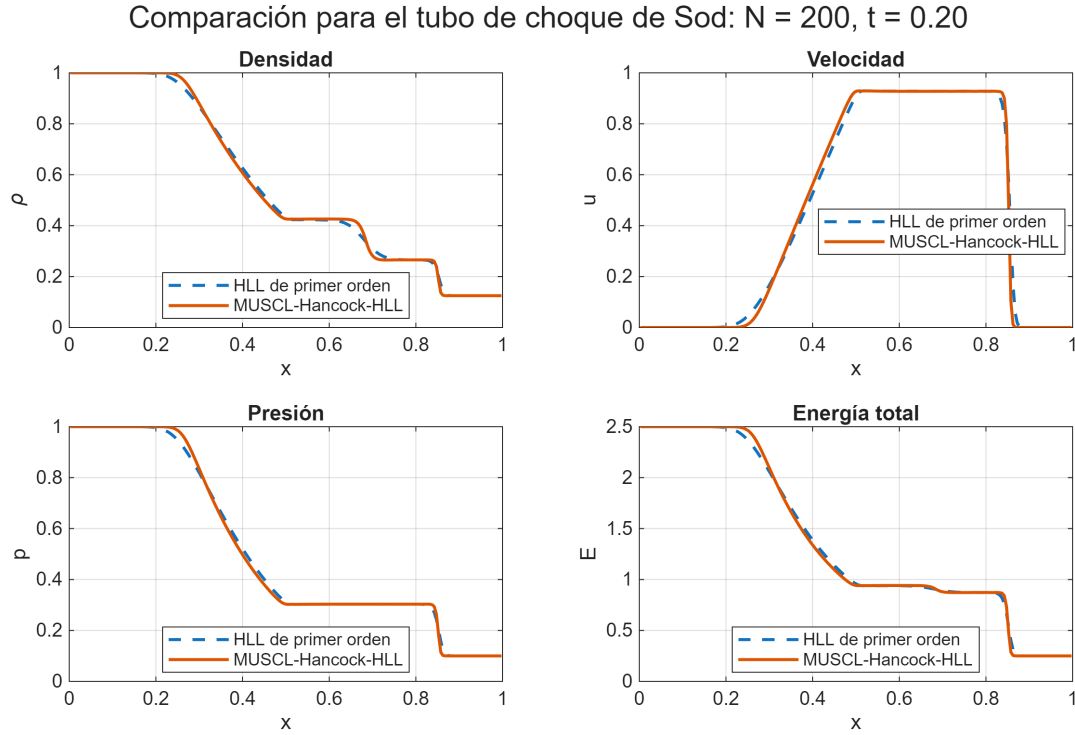


Figura 3: Comparación directa entre HLL de primer orden y MUSCL–Hancock–HLL para las cuatro variables representadas.

Las máximas diferencias puntuales fueron las mostradas en Table 2.

Cuadro 2: Máxima diferencia absoluta entre HLL de primer orden y MUSCL–Hancock–HLL.

Variable	$\max_i q_i^{\text{MUSCL}} - q_i^{\text{HLL1}} $
Densidad	3.710162×10^{-2}
Velocidad	2.559587×10^{-1}
Presión	4.281243×10^{-2}
Energía total	1.171684×10^{-1}

Interpretación

Las dos soluciones reproducen la misma estructura física, pero el esquema de primer orden extiende los saltos sobre un mayor número de celdas. La mejora de MUSCL–Hancock es especialmente visible en la discontinuidad de contacto y en el choque. La diferencia máxima de velocidad, aparentemente elevada, es una medida puntual: cerca de una transición muy abrupta, una diferencia pequeña en la posición o anchura del salto puede generar una diferencia local grande. No debe interpretarse como un error relativo global del 25 %.

11. Influencia del limitador

Se ejecutó MUSCL–Hancock–HLL con Minmod, Van Leer y Superbee, manteniendo $N = 200$, $\text{CFL} = 0.45$ y $t_f = 0.2$. Los tres cálculos conservaron $\rho_{\min} = 0.125$ y $p_{\min} = 0.1$.

Cuadro 3: Iteraciones y valores mínimos para cada limitador.

Limitador	Iteraciones	$\rho_{\min}$	$p_{\min}$
Minmod	194	0.125	0.1
Van Leer	194	0.125	0.1
Superbee	195	0.125	0.1

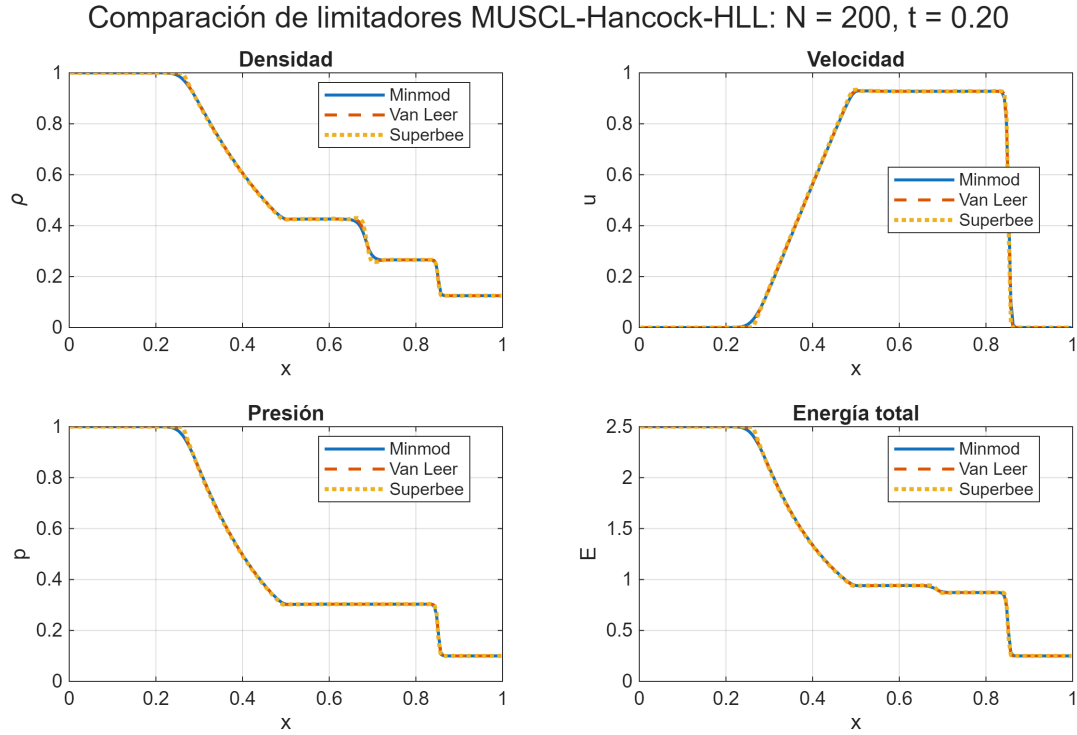


Figura 4: Comparación global de Minmod, Van Leer y Superbee.

Las diferencias máximas respecto a Minmod fueron:

Cuadro 4: Diferencias máximas de Van Leer y Superbee respecto a Minmod.

Variable	Van Leer	Superbee
Densidad	1.238393×10^{-2}	3.719835×10^{-2}
Velocidad	5.335087×10^{-2}	1.032035×10^{-1}
Presión	1.365667×10^{-2}	3.215811×10^{-2}

Interpretación

Minmod es el limitador más disipativo porque selecciona la menor pendiente compatible con la monotonía. Van Leer conserva más información en regiones suaves sin introducir perfiles excesivamente agresivos. Superbee es el que más se separa de Minmod, coherente con su carácter compresivo: mantiene las mesetas durante más distancia y concentra los cambios en menos celdas. La iteración adicional de Superbee se explica por una ligera modificación de las velocidades máximas y del paso temporal CFL.

12. Ampliación del contacto y del choque

Las gráficas globales contienen curvas casi superpuestas, por lo que se realizaron ampliaciones de las dos discontinuidades principales.

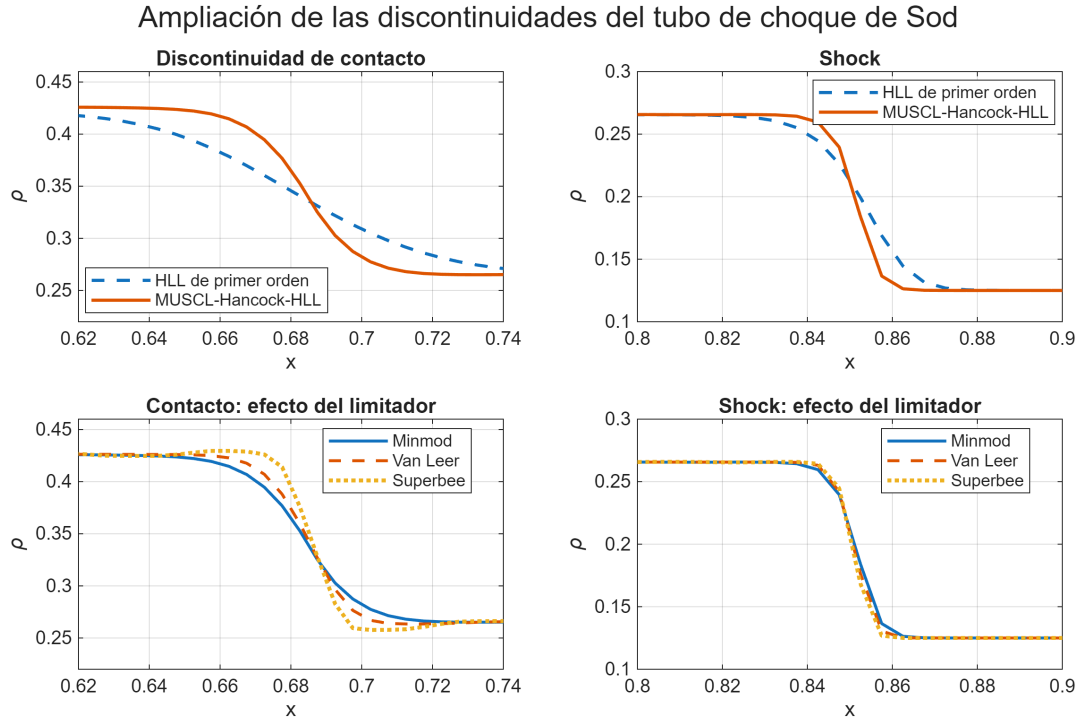


Figura 5: Ampliación de la discontinuidad de contacto y del choque. La fila superior compara primer y segundo orden; la fila inferior compara los tres limitadores.

12.1. Discontinuidad de contacto

En la ampliación superior izquierda, HLL de primer orden produce una transición muy extendida. MUSCL–Hancock conserva mejor los estados a ambos lados y concentra el cambio. Aun así, el contacto permanece más difuso que el choque, porque HLL no incluye explícitamente la onda intermedia u .

En la ampliación inferior izquierda se observa claramente la jerarquía: Minmod es el más difusivo, Van Leer es intermedio y Superbee es el más compresivo. Superbee muestra una ligera acentuación de la meseta antes y después del cambio. Este comportamiento no constituye una inestabilidad global, pero ilustra que una reconstrucción más agresiva puede deformar localmente el perfil cuando se limita componente a componente.

12.2. Choque

En la parte superior derecha, MUSCL–Hancock reduce la anchura numérica del choque respecto al esquema de primer orden. En la parte inferior derecha, las diferencias entre limitadores son menores que en el contacto. El motivo es que un choque fuerte activa de forma intensa los tres limitadores, que reducen localmente la pendiente; además, la disipación propia del flujo HLL contribuye a estabilizar el salto.

Interpretación

La figura ampliada es la evidencia visual más directa de la mejora de segundo orden: MUSCL–Hancock no cambia la posición ni la naturaleza de las ondas, sino que reduce la difusión con la que se representan. Van Leer se adopta como limitador de referencia porque combina una buena nitidez con un perfil más suave que Superbee.

13. Estudio de autorrefinamiento**13.1. Metodología**

Se realizaron simulaciones con

$$N = 100, 200, 400, 800, \quad (25)$$

utilizando MUSCL–Hancock–HLL con Van Leer. Como no se incorporó una solución exacta al código, la convergencia se evaluó comparando mallas consecutivas. La solución fina se restringió a la malla gruesa promediando cada pareja de celdas:

$$q_{2N \rightarrow N,j} = \frac{1}{2} \left(q_{2j-1}^{(2N)} + q_{2j}^{(2N)} \right). \quad (26)$$

A continuación se calculó

$$D_N(q) = \Delta x_N \sum_{j=1}^N \left| q_j^{(N)} - q_{2N \rightarrow N,j}^{(2N)} \right|. \quad (27)$$

El orden observado se estimó mediante

$$p_N(q) = \log_2 \left(\frac{D_N(q)}{D_{2N}(q)} \right). \quad (28)$$

Precisión metodológica

D_N no es el error exacto respecto a la solución analítica, sino una diferencia entre aproximaciones numéricas consecutivas. Por ello, el análisis se denomina estudio de autorrefinamiento y los valores de p_N son órdenes estimados.

13.2. Soluciones para las cuatro mallas

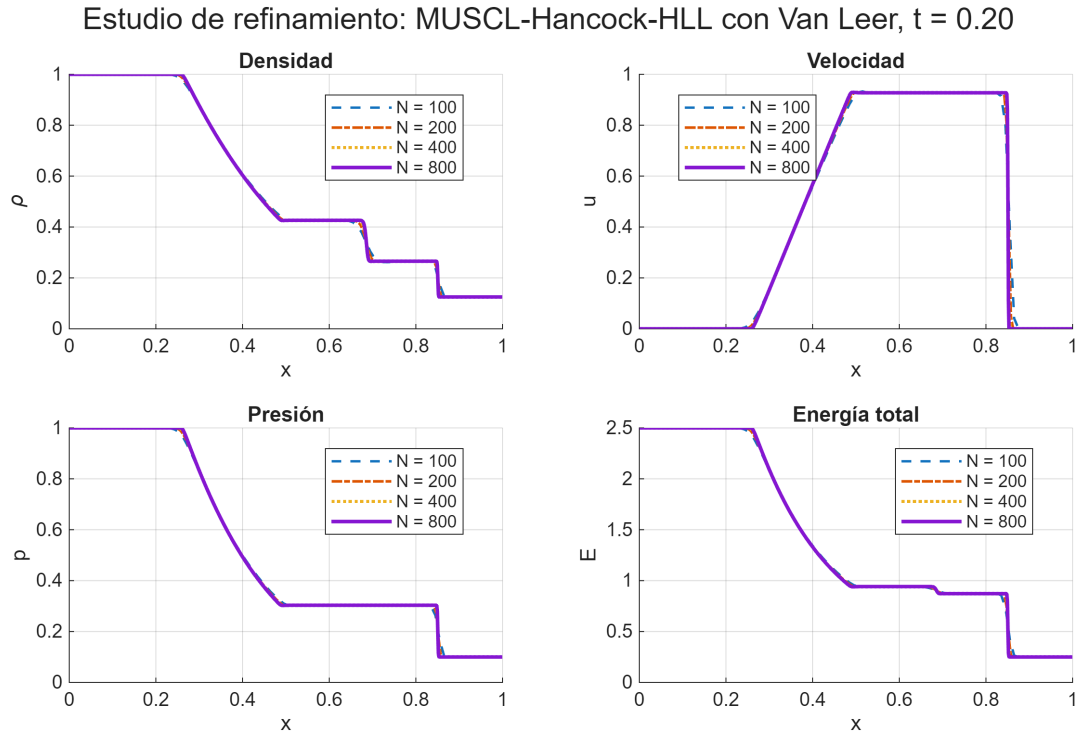


Figura 6: Soluciones obtenidas con $N = 100, 200, 400, 800$.

Las curvas convergen progresivamente a un mismo perfil. Las diferencias se concentran en los extremos de la rarefacción, el contacto y el choque. Las regiones constantes y la mayor parte de la rarefacción aparecen prácticamente superpuestas incluso con las mallas más gruesas.

13.3. Diferencias en norma L^1

Cuadro 5: Diferencias L^1 entre mallas consecutivas.

Comparación	Densidad	Velocidad	Presión	Energía
100 – 200	2.386821×10^{-3}	4.464160×10^{-3}	1.833210×10^{-3}	4.921107×10^{-3}
200 – 400	1.246440×10^{-3}	2.185093×10^{-3}	8.997976×10^{-4}	2.453840×10^{-3}
400 – 800	6.541981×10^{-4}	1.044192×10^{-3}	4.375542×10^{-4}	1.214176×10^{-3}

Cada vez que se duplica el número de celdas, las diferencias se reducen aproximadamente a la mitad. Por ejemplo, para la energía

$$\frac{4.921107 \times 10^{-3}}{2.453840 \times 10^{-3}} \approx 2.01, \quad \frac{2.453840 \times 10^{-3}}{1.214176 \times 10^{-3}} \approx 2.02. \quad (29)$$

Este comportamiento anticipa un orden global próximo a uno.

13.4. Órdenes observados

Cuadro 6: Órdenes de convergencia estimados.

Mallas empleadas	Densidad	Velocidad	Presión	Energía
100 – 200 – 400	0.9373	1.0307	1.0267	1.0039
200 – 400 – 800	0.9300	1.0653	1.0401	1.0151

Interpretación

El orden global cercano a uno no contradice el carácter formalmente de segundo orden de MUSCL–Hancock. En las regiones suaves, la reconstrucción lineal y el predictor de medio paso proporcionan segundo orden espacial y temporal. Sin embargo, cerca del choque y del contacto el limitador reduce la pendiente para evitar oscilaciones, haciendo que el método se comporte localmente como uno de primer orden. Las discontinuidades dominan la norma global y reducen el orden observado.

La densidad presenta valores ligeramente inferiores, alrededor de 0.93, porque contiene de forma directa la discontinuidad de contacto. Dicha onda es la estructura más difusa para HLL, al no estar representada explícitamente por el solver.

14. Coste computacional

Cuadro 7: Número de iteraciones y tiempo de CPU.

N	Iteraciones	Tiempo CPU (s)
100	96	0.157853
200	194	0.414021
400	389	1.505763
800	779	5.990715

Al duplicar N , se duplica aproximadamente el número de operaciones por paso temporal. Además, la condición CFL reduce Δt aproximadamente a la mitad, por lo que también se duplica el número de pasos. En una implementación unidimensional explícita, esto conduce asintóticamente a un coste esperado próximo a

$$\mathcal{O}(N) \times \mathcal{O}(N) = \mathcal{O}(N^2). \quad (30)$$

El cociente entre los dos últimos tiempos es

$$\frac{5.990715}{1.505763} \approx 3.98, \quad (31)$$

prácticamente el factor cuatro esperado al duplicar la malla. En las mallas más pequeñas, la sobrecarga fija de MATLAB y la medición temporal hacen que el escalado sea menos exacto.

15. Discusión global

15.1. Qué aporta la extensión desde el capítulo escalar

La nueva implementación incorpora elementos que no estaban presentes en la ecuación de Burgers:

- tres ecuaciones de conservación acopladas;
- tres familias características $u - a$, u y $u + a$;
- conversión entre variables primitivas y conservadas;
- velocidad del sonido y condición CFL dependiente de $|u| + a$;
- un solver de Riemann para sistemas;
- control explícito de la positividad de densidad y presión;
- coexistencia de rarefacción, contacto y choque en una única prueba.

Por tanto, el trabajo representa una ampliación sustancial y no una repetición del estudio de alto orden para una ley escalar.

15.2. Equilibrio entre precisión y robustez

El esquema HLL de primer orden es el más sencillo y robusto, pero difumina las discontinuidades. MUSCL–Hancock aumenta la precisión sin modificar la fórmula conservativa final: mejora los estados que recibe el solver de Riemann. Los limitadores deciden cuánta pendiente puede conservarse. Minmod prioriza la robustez, Superbee la compresión de discontinuidades y Van Leer el equilibrio entre ambas.

15.3. Limitaciones del estudio

El trabajo presenta las siguientes limitaciones, que no invalidan las conclusiones pero deben reconocerse:

- no se incorporó la solución exacta de Sod al cálculo de errores;
- HLL no representa explícitamente la discontinuidad de contacto;
- los limitadores se aplicaron por componentes primitivas, no en variables características;
- la protección de positividad es una salvaguarda sencilla, no un limitador de positividad de alto orden formal;
- el coste se midió en MATLAB sin optimización vectorizada completa.

Estas observaciones sugieren extensiones naturales: implementar HLLC, comparar con la solución exacta, limitar en variables características y estudiar un problema suave para recuperar de forma limpia el orden dos global.

16. Conclusiones

1. Se implementaron correctamente las ecuaciones de Euler 1D mediante un esquema conservativo de volúmenes finitos.
2. El solver HLL reprodujo de forma robusta las ondas del tubo de choque de Sod, manteniendo densidad y presión positivas en todas las pruebas.
3. La incorporación de reconstrucción MUSCL y predictor Hancock redujo de forma clara la difusión numérica frente al esquema HLL de primer orden. La mejora fue especialmente visible en la discontinuidad de contacto y en el choque.
4. Los tres limitadores generaron soluciones estables. Minmod fue el más difusivo, Superbee el más compresivo y Van Leer ofreció el comportamiento más equilibrado, por lo que se utilizó en el estudio de refinamiento.

5. Las diferencias L^1 entre mallas consecutivas disminuyeron de forma regular al refinar. Los órdenes globales fueron próximos a uno, resultado coherente con la presencia de discontinuidades y la reducción local a primer orden impuesta por los limitadores.
6. El coste computacional se aproximó a $\mathcal{O}(N^2)$, ya que al duplicar la malla se duplican tanto el trabajo por iteración como el número de iteraciones requerido por la condición CFL.
7. La extensión a Euler 1D demuestra que MUSCL–Hancock no es únicamente una mejora de una ecuación escalar, sino una metodología general para sistemas hiperbólicos no lineales con múltiples familias de ondas.

En conjunto, los resultados confirman el papel de MUSCL–Hancock como método de segundo orden preciso en regiones suaves y robusto en presencia de shocks, siempre que se combine con una estrategia adecuada de limitación y un solver de Riemann estable.

A. Correspondencia entre archivos MATLAB y resultados

Cuadro 8: Archivos desarrollados durante el estudio.

Archivo	Finalidad
<code>muscl_hancock_sod.m</code>	Solución base MUSCL–Hancock–HLL.
<code>hll_primer_orden_sod.m</code>	Solución HLL de primer orden.
<code>comparacion_hll_muscl.m</code>	Superposición de primer y segundo orden.
<code>comparacion_limitadores_sod.m</code>	Comparación de Minmod, Van Leer y Superbee.
<code>estudio_refinamiento_sod.m</code>	Mallas 100, 200, 400 y 800; diferencias L^1 , órdenes y coste.
<code>zooms_discontinuidades_sod.m</code>	Ampliaciones del contacto y del choque.